Cloud Elective — Lab 3: Implement RDP

مادة Cloud (اختياري) — لاب 3: تنفيذ RDP — الأسئلة والحل والشرح والملاحظات

Lab Task (from the sheet)

1. Create and install a Windows 10 VM.
2. After installation, use cmd to get the IP of the VM using the default network adapter type (NAT).
3. Enable RDP on the VM.
4. Use your host machine to connect to the Guest machine using RDP.
5. Copy a file from the host machine to the guest machine.

Questions, Solutions and Explanations

Question 1

Get the IP address of the Windows 10 VM using the default (NAT) adapter, and check that the host can reach it.

احصل على عنوان IP لجهاز Windows 10 الافتراضي باستخدام الكارت الافتراضي (NAT)، وتأكد أن الجهاز المضيف يستطيع الوصول إليه.

Solution

1. Create and install the Windows 10 VM as in Lab 2 (or reuse the VM from Lab 2).
2. Inside the VM, open cmd and run `ipconfig`, then note the IPv4 address.
3. On the host, open cmd and run `ping <VM-IP>` to test reachability.

شرح الحل

محتاج IP الـ VM عشان تستخدمه في الاتصال بـ RDP بعد كده. الـ ping بيتأكد إن الـ host شايف الـ VM قبل ما تحاول تتصل.

ملاحظات على السؤال

لو الـ ping فشل مع إن الـ IP صح، غالبًا الـ Windows Firewall في الـ VM بيمنع الـ ICMP (ده مش معناه إن الـ RDP هيفشل). في VMware الـ host بيقدر يوصل لـ IP الـ NAT، لكن في VirtualBox الـ NAT العادي لا يسمح للـ host بالوصول للـ guest إلا بعمل Port Forwarding.

Question 2

What is RDP and which port does it use by default?

ما هو RDP وما المنفذ (Port) الذي يستخدمه افتراضيًا؟

Solution

- RDP = Remote Desktop Protocol, used to access and control another computer's desktop remotely.
- Default port: **TCP 3389**.

شرح الحل

الـ RDP بروتوكول من مايكروسوفت بيخليك تتحكم في سطح مكتب جهاز تاني عن بُعد. في اللاب ده الجهاز التاني هو الـ Guest VM. الـ Port الافتراضي 3389 مهم لو احتجت تعمل Port Forwarding أو تفتح الـ firewall.

ملاحظات على السؤال

الـ RDP مش مشروح في المحاضرة، لكن الـ lecture بيذكره كطريقة للوصول للـ VMs عن بُعد في لاب ESXi (RDP or SSH).

Question 3

How do you enable RDP on the Windows 10 VM?

كيف تفعّل خدمة RDP على جهاز Windows 10 الافتراضي؟

Solution

1. Inside the VM open Settings > System > Remote Desktop.
2. Turn on **Enable Remote Desktop** and confirm.
3. Alternative: Control Panel > System > Remote settings > Remote tab > select **Allow remote connections to this computer**.
4. Make sure the Windows account that will log in has a password.
5. Make sure the Remote Desktop rule is allowed in Windows Firewall (it is normally added automatically when RDP is enabled).

شرح الحل

تفعيل RDP بيخلي الـ VM تستقبل اتصالات Remote Desktop على Port 3389. الـ Windows لازم يكون عنده حساب بباسورد عشان تسجل الدخول بيه من الجهاز المضيف.

ملاحظات على السؤال

الـ Windows 10 **Home** بيقدر يتصل بأجهزة تانية كـ RDP client لكن مش بيقبل اتصالات RDP واردة؛ التفعيل كـ host محتاج Pro أو Enterprise. فتأكد من نسخة Windows 10 اللي هتثبتها، وورقة اللاب مش بتذكر ده.

Question 4

How do you connect from the host machine to the guest machine using RDP?

كيف تتصل من الجهاز المضيف بالجهاز الضيف باستخدام RDP؟

Solution

1. On the host press Win+R, type `mstsc`, and press Enter (Remote Desktop Connection).
2. In the Computer field type the VM's IP address (from `ipconfig`), then click Connect.
3. Enter the VM account username and password and accept the certificate warning.
4. The VM desktop appears in an RDP window.

شرح الحل

mstsc هو برنامج Remote Desktop Connection الموجود في Windows. بتديله IP الـ VM والـ credentials فيفتح لك شاشة الـ VM. ده معناه إنك بتتحكم في الـ Guest من الـ Host من غير ما تفتح نافذة الـ hypervisor.

ملاحظات على السؤال

في VirtualBox مع NAT لازم تضيف Port Forwarding (مثلًا Host Port 3389 على Guest Port 3389) وتتصل بـ localhost، أو تغيّر الكارت لـ Bridged أو Host-only. ورقة اللاب بتفترض إن الاتصال شغال مع NAT وده بيصح عادة في VMware.

Question 5

How do you copy a file from the host machine to the guest machine through the RDP session?

كيف تنسخ ملفًا من الجهاز المضيف إلى الجهاز الضيف من خلال جلسة RDP؟

Solution

1. **Method 1 (clipboard):** copy the file on the host (Ctrl+C), then click inside the RDP window and paste it (Ctrl+V) in a folder on the VM.
2. **Method 2 (drive redirection):** in mstsc click Show Options > Local Resources > More... > tick the host drive > Connect. The host drive appears in File Explorer inside the VM, so you can copy the file from it.
3. Check that the file now exists on the VM desktop or in the chosen folder.

شرح الحل

الـ RDP بيدعم مشاركة الـ clipboard وإظهار drives الجهاز المضيف داخل جلسة الـ VM، وعشان كده تقدر تنقل الملف من غير USB أو شبكة مشاركة. الطريقة الأولى أسرع، والتانية مفيدة لو الملف كبير أو لو الـ clipboard مش شغال.

ملاحظات على السؤال

الخطوة في الورقة مش بتحدد الطريقة المطلوبة. لو الـ clipboard مقفول بسياسة أو إعدادات، استخدم الطريقة الثانية.

Question 6

If the RDP connection fails, list possible causes and how to fix them.

إذا فشل اتصال RDP، اذكر الأسباب المحتملة وطريقة الحل.

Solution

- Wrong or changed IP: run `ipconfig` again in the VM.
- Remote Desktop is not enabled on the VM, or the Windows edition does not support it: enable it, or use Pro/Enterprise.
- Firewall blocks TCP 3389: allow the Remote Desktop rule.
- The user account has no password: set a password.
- Network mode does not let the host reach the VM (for example VirtualBox NAT): add Port Forwarding or switch to Bridged/Host-only.

شرح الحل

الأعطال دي هي الأسباب الأشهر لفشل الاتصال. الفكرة العامة إن الاتصال يحتاج: IP صحيح، وخدمة RDP شغالة، وPort 3389 مفتوح، وحساب ليه باسورد، وشبكة بتسمح للـ host يوصل للـ guest.

Question 7

Which virtual network mode lets other computers on the same physical network reach the VM directly, and why?

أي وضع شبكة افتراضية يسمح لأجهزة أخرى على نفس الشبكة الفعلية بالوصول للـ VM مباشرة، ولماذا؟

Solution

- **Bridged Network:** the host and the VM are connected to the same network.
- With NAT the VM sits on a private network behind a NAT device, and Host-only does not connect to an external network.

شرح الحل

في الـ Bridged الـ VM بتبان على الشبكة الفعلية كجهاز مستقل فأي جهاز على نفس الشبكة يقدر يوصلها. الـ NAT بيخبّي الـ VM ورا IP مترجم، والـ Host-only معزول عن الشبكة الخارجية.

ملاحظات على السؤال

السؤال ده إضافة للربط بين اللاب والمحاضرة، لأن الاتصال من الـ host لوحده بيشتغل مع NAT في VMware لكن الاتصال من جهاز تاني يحتاج Bridged.

General Notes on the Lab Sheet

- الخطوتان 1 و2 هي نفسها خطوتي لاب 2 تقريبًا، فيمكنك استخدام نفس الـ VM بدل تثبيت جديد.
- الورقة مش بتذكر نسخة Windows 10. الـ RDP الوارد لا يعمل على نسخة Home.
- الورقة مش بتذكر أمر الحصول على الـ IP (ipconfig) ولا اسم الأداة المستخدمة للاتصال (mstsc).
- الخطوة 4 بتفترض إن الـ host يقدر يوصل للـ VM وهي على NAT. ده صحيح غالبًا في VMware لكن في VirtualBox محتاج Port Forwarding.
- الخطوة 5 ما حددتش طريقة نسخ الملف: clipboard أو drive redirection أو drag and drop.